

Un mécanisme de réputation à témoins responsables : modèle, calibration et évaluation du CommunityTrust Protocol (ctp Core v2.0)

Ange AWALA

OpenScience Community — ORCID 0009-0006-0220-3006

`openscience.community@proton.me`

Prépublication — version 2.0 — non relue par les pairs

Résumé

Les groupes d'épargne rotative (tontines) fonctionnent sans garantie formelle parce que leurs membres observent mutuellement leur fiabilité passée. Nous étudions un mécanisme de réputation numérique inspiré de cette logique : le score d'un membre évolue selon ses contributions, ses défauts d'engagement et son inactivité, et une contribution n'est comptabilisée qu'après approbation par un panel de *témoins* tirés au sort qui engagent leur propre score. Nous corrigeons le modèle publié en v0.1 et v1.1, qui contenait des erreurs démontrables, et établissons des conditions fermées pour la tolérance au défaut, la capture d'un panel par une coalition, la rentabilité de la collusion, l'incitation à contribuer au score maximal, le dilemme du vérificateur et le coût d'entrée d'une identité. Ces conditions fournissent une méthode de calibration. Évalué par simulation (jusqu'à 200 graines par configuration) contre deux références — audit seul et témoins sans responsabilité —, avec des agents qui apprennent à frauder et à valider sans vérifier, et sous une analyse de sensibilité, le mécanisme recalibré rend la collusion perdante pour des coalitions allant jusqu'à la moitié des membres, alors que l'audit seul laisse passer 85 % des fraudes au même taux d'audit. Avec des agents adaptatifs, il maintient fraude et validation sans vérification au niveau de l'exploration, là où les règles de v1.1 ou l'absence de responsabilité des témoins conduisent à un effondrement (plus de 90 % de fraude). L'analyse de sensibilité a révélé deux défaillances — erreurs d'audit et petits groupes —, corrigées par un contre-audit et un panel adaptatif, ainsi qu'une condition d'applicabilité : la précision des témoins. Nous décrivons enfin une instanciation pour les tontines (paiements vérifiables, ordre de rotation par score, parrainage) et un protocole de collecte de données pour sa calibration empirique, qui reste à réaliser.

Mots-clés : systèmes de réputation, tontines, ROSCA, collusion, attaque Sybil, dilemme du vérificateur, conception de mécanismes, simulation multi-agents.

1 Introduction

Les associations rotatives d'épargne et de crédit (ROSCA), appelées tontines en Afrique de l'Ouest, rassemblent des membres qui versent périodiquement une cotisation dont la somme est attribuée à tour de rôle à l'un d'entre eux [3, 5, 13]. Leur faiblesse structurelle est connue : un membre qui a déjà reçu le pot est incité à cesser de cotiser, et l'exécution des engagements repose sur la pression sociale et la menace d'exclusion [2]. La réputation — la mémoire collective du comportement passé — est donc le mécanisme central.

Les systèmes de réputation numériques cherchent à reproduire cette mémoire à grande échelle [22, 8, 15]. Ils se heurtent à des difficultés bien documentées : manipulation par des coalitions, identités multiples (attaque Sybil [9]), blanchiment de réputation par changement d'identité [10], et paresse des vérificateurs lorsque vérifier est coûteux [19].

Le CommunityTrust Protocol (CTP) propose un mécanisme dans lequel une contribution n'est comptabilisée qu'après approbation par des *témoins* qui risquent leur propre score. Les versions v0.1 et v1.1 en affirmaient l'universalité et la résistance stratégique ; une relecture a montré que ces affirmations n'étaient pas établies (Annexe A).

Contributions.

1. Un modèle formel cohérent, avec hypothèses explicites (Section 3).
2. Neuf propositions et deux corollaires, dont sept conditions fermées exploitables pour la calibration (Section 4).
3. Un jeu de paramètres dérivé de ces conditions (Section 5).
4. Une évaluation par simulation reproductible : vérification des conditions, comparaison à deux références, agents adaptatifs et analyse de sensibilité (Section 6).
5. Une instanciation pour les tontines avec deux résultats sur l'ordre de rotation et le parrainage (Section 7).
6. Un erratum des versions précédentes et un protocole de collecte de données (Annexes A et B).

Ce que ce document ne revendique pas. L'idée d'un score de confiance continu, dynamique et non transférable n'est pas nouvelle (Section 2). Les résultats portent sur un modèle ; aucune donnée de terrain n'est encore utilisée. La hiérarchie de Nodes, le score global et la portabilité des versions précédentes sont hors périmètre (Annexe C).

2 Travaux connexes

Confiance et réputation computationnelles. Marsh [20] formalise la confiance comme une grandeur continue mise à jour par l'expérience. Resnick et al. [22], Dellarocas [8] et Jøsang et al. [15] décrivent les mécanismes à base d'évaluations et leurs défaillances. EigenTrust [16] agrège des évaluations locales en un score global ; PeerTrust [25] pondère les retours par la crédibilité de leur émetteur — principe que CTP reprend en pondérant la qualité d'une contribution par le score de ses approbateurs.

Attaques. Sans autorité certifiant les identités, un attaquant peut toujours présenter plusieurs identités [9], et aucune fonction de réputation symétrique n'y est robuste [7]. Lorsque les pseudonymes sont gratuits, un nouvel arrivant doit partir du score minimal, faute de quoi le changement d'identité efface les sanctions [10]. Hoffman et al. [14] recensent ces attaques et leurs défenses.

Vérification incitée. Luu et al. [19] décrivent le *dilemme du vérificateur* : lorsque vérifier coûte et que la fraude est rare, un vérificateur rationnel accepte sans vérifier. TrueBit [23] y répond en injectant des erreurs volontaires (*forced errors*) que les vérificateurs sont récompensés de détecter. Kleros [18] tire au sort des jurés qui déposent une mise et sont récompensés lorsqu'ils votent avec la majorité. CTP combine ces idées : panel tiré au sort, récompense de la majorité, sanction proportionnelle au score, signaux pièges.

Jeux répétés et normes communautaires. La soutenabilité de la coopération par la menace de sanctions futures relève du théorème folk [11]; Kandori [17] étudie la sanction exercée par la communauté. Les conditions de « dominance » de v1.1 en étaient des instances et ne sont pas reprises comme contributions.

Tontines et responsabilité conjointe. Besley, Coate et Loury [5] et Handa et Kirton [13] analysent l'économie des ROSCA; Anderson, Baland et Moene [2] étudient l'exécution des engagements après réception du pot. Abebe et al. [1] étudient les ROSCA sous l'angle algorithmique. La responsabilité conjointe du microcrédit [4, 12] fonde le mécanisme de parrainage de la Section 7. Ostrom [21] étudie la gouvernance des communs sans autorité externe.

Réputation non transférable. Les critiques du vote pondéré par les jetons [6] et les jetons non transférables [24] partagent l'objectif de dissocier influence et richesse.

3 Modèle

3.1 Agents, périodes et signaux

Un Node (communauté) contient n membres. Le temps est discret, $t \in \mathbb{N}$. Chaque membre i possède un score $\tau_i(t) \in [0, 1]$. À chaque période, un membre soit *fait défaut* sur son engagement, soit soumet un signal s (contribution candidate), soit ne fait rien. Chaque signal a une conformité réelle $Q(s) \in \{0, 1\}$ que le protocole n'observe pas directement.

3.2 Panel de témoins et acceptation

Un membre est éligible comme témoin si $\tau_w(t) \geq \tau_W$. Pour chaque signal, un panel $\mathcal{P}(s)$ de k témoins est tiré uniformément sans remise parmi les éligibles autres que l'auteur, avec $k = \max(k_{\min}, \lfloor \alpha_k(n-1) \rfloor)$. Chaque témoin approuve ou rejette; $\mathcal{A}(s)$ désigne les approbateurs. Le signal est accepté si $|\mathcal{A}(s)| \geq a_k = \lceil \theta k \rceil$. Si moins de k membres sont éligibles, le panel est réduit à l'ensemble des m éligibles lorsque $m \geq 3$ (avec $a_m = \lceil \theta m \rceil$); si $m < 3$, le signal est accepté provisoirement et audité avec certitude. Sans cette règle, un petit Node dont quelques membres passent sous τ_W ne peut plus évaluer aucun signal (Section 6, E7). La qualité mesurée d'un signal accepté est

$$q(s) = \bar{\tau}_{\mathcal{A}(s)} \cdot \frac{|\mathcal{A}(s)|}{k}. \quad (1)$$

3.3 Audit et signaux pièges

Chaque contribution acceptée est auditée indépendamment avec probabilité p_a ; l'audit révèle $Q(s)$ avec une probabilité d'erreur ε_a . Un verdict de non-conformité déclenche un *contre-audit* indépendant; la contribution n'est *sanctionnée* que si les deux verdicts concordent. La probabilité de sanctionner une contribution conforme passe ainsi de ε_a à ε_a^2 , au prix d'une probabilité de laisser passer une contribution non conforme auditée d'au plus $2\varepsilon_a$. En outre, le protocole injecte à chaque période, pour chaque membre, un *signal piège* avec probabilité h : un signal connu comme non conforme, présenté à un panel comme un signal ordinaire.

3.4 Dynamique du score

$$\tau_i(t+1) = \text{clip}(\tau_i + G_i + R_i - L_i - S_i - D_i - W_i, 0, 1) \quad (2)$$

$$G_i = \eta \sum_{s: \text{auteur}=i, \text{ acceptée, non sanctionnée}} q(s) \quad \text{gain de l'auteur} \quad (3)$$

$$R_i = \frac{\eta_W}{k} \cdot \#\{s : i \in \mathcal{P}(s), \text{ vote de } i = \text{ issue de } s\} \quad \text{récompense de la majorité} \quad (4)$$

$$L_i = \kappa \mathbf{1}\{i \text{ fait défaut}\} \quad \text{défaut d'engagement} \quad (5)$$

$$S_i = \kappa_s \cdot \#\{s : \text{auteur} = i, \text{ sanctionnée}\} \quad \text{sanction de l'auteur} \quad (6)$$

$$D_i = \delta \tau_i \mathbf{1}\{i \text{ inactif}\} \quad \text{dépréciation} \quad (7)$$

$$W_i = \phi \tau_i \cdot \#\{s : i \in \mathcal{A}(s), s \text{ sanctionnée ou piège}\} \quad \text{responsabilité des témoins} \quad (8)$$

L'*issue* d'un signal est « accepté et non sanctionné » ou « rejeté ou sanctionné » ; un signal piège a toujours la seconde issue. Un membre est *inactif* s'il n'a ni contribution acceptée non sanctionnée, ni défaut, dans la période : soumettre un signal rejeté ne suffit pas à rester actif. La récompense R_i n'est versée qu'à un membre actif dans la période : elle ne peut pas compenser l'absence de contribution.

Écarts avec v1.1 et raisons. (i) R_i est nouveau : sans lui, valider n'apporte rien et comporte un risque. Il récompense l'accord avec l'issue et non l'approbation, pour ne pas biaiser les votes vers l'approbation. (ii) S_i est nouveau : sans lui, soumettre une fraude est sans risque. (iii) La sanction des témoins n'est plus divisée par $|\mathcal{A}(s)|$: la division diluait la responsabilité à mesure que les complices étaient nombreux. (iv) L'audit est uniforme au lieu d'être réservé aux signaux de faible $q(s)$. (v) L'inactivité est définie par l'absence de contribution acceptée. (vi) Les signaux pièges sont nouveaux (Prop. 8). (vii) La récompense des témoins est conditionnée à l'activité : sans cette règle, un membre qui ne contribue jamais pouvait maintenir son score en servant seulement de témoin (constaté en simulation, score stationnaire d'environ 0,3 pour les passagers clandestins). (viii) Le contre-audit et la réduction du panel sont nouveaux ; tous deux corrigent des défaillances constatées en simulation (E7).

3.5 Hypothèses

Hypothèse 1 (Audit). Un audit révèle la conformité réelle, avec une probabilité d'erreur ε_a (nulle sauf mention contraire).

Hypothèse 2 (Tirage non manipulable). Le panel est tiré uniformément ; ni l'auteur ni les témoins ne le choisissent, et les signaux pièges sont indiscernables des signaux ordinaires.

Hypothèse 3 (Entrée). Les membres fondateurs démarrent à τ_0 ; tout nouvel arrivant démarre à 0, sauf parrainage (Section 7).

Hypothèse 4 (Utilité). Pour l'analyse stratégique, l'utilité est linéaire en score, loin des bornes, diminuée des coûts d'effort : c_h pour une contribution conforme, c_v pour une vérification.

4 Analyse

Proposition 1 (Bornitude). *Si $\tau_i(0) \in [0, 1]$ pour tout i , alors $\tau_i(t) \in [0, 1]$ pour tout t .*

Démonstration. Par récurrence, clip étant à valeurs dans $[0, 1]$. $\square$

Proposition 2 (Saturation). *Si un membre obtient à chaque période une contribution acceptée non sanctionnée de qualité $q(s) \geq \underline{q} > 0$, sans terme négatif, alors $\tau_i(t) = 1$ pour tout $t \geq \lceil (1 - \tau_i(0))/(\eta \underline{q}) \rceil$.*

Démonstration. Chaque période ajoute au moins $\eta \underline{q}$ tant que $\tau_i < 1$. $\square$

Proposition 3 (Décroissance par inactivité). *Un membre inactif sur $[0, t]$ vérifie $\tau_i(t) = \tau_i(0)(1 - \delta)^t$.*

4.1 Tolérance au défaut

Proposition 4 (Seuil de tolérance). *Considérons un membre qui fait défaut avec probabilité p_d par période et sinon obtient une contribution acceptée, conforme, de qualité moyenne $\bar{q}$. Pour $\tau_i \in [\kappa, 1 - \eta]$, $\mathbb{E}[\Delta\tau_i] = (1 - p_d)\eta\bar{q} - p_d\kappa$, strictement positif si et seulement si*

$$p_d < p_d^* = \frac{\eta\bar{q}}{\eta\bar{q} + \kappa}. \quad (9)$$

Démonstration. Dans cet intervalle aucune borne n'est atteinte en une période ; défaut et contribution sont exclusifs ; on prend l'espérance. $\square$

Corollaire 1 (Calibration de κ). *Pour une tolérance cible p^* , il faut $\kappa = \eta\bar{q}(1 - p^*)/p^*$: le rapport κ/η fixe la tolérance, et non les valeurs absolues.*

4.2 Capture d'un panel

Proposition 5 (Probabilité de capture). *Soit m éligibles autres que l'auteur, dont c complices qui approuvent inconditionnellement les signaux de la coalition, les autres rejetant les signaux non conformes. La probabilité qu'un signal non conforme de la coalition soit accepté est au moins*

$$\pi(m, c, k, a_k) = \sum_{x=a_k}^{\min(c, k)} \frac{\binom{c}{x} \binom{m-c}{k-x}}{\binom{m}{k}}, \quad (10)$$

avec égalité si les témoins honnêtes ne se trompent jamais.

Démonstration. Sous l'hypothèse 2, le nombre de complices dans le panel suit une loi hypergéométrique (m, c, k) ; les erreurs des témoins honnêtes ne peuvent qu'ajouter des approbations. $\square$

4.3 Rentabilité de la collusion

Proposition 6 (Seuil d'audit). *Considérons une contribution non conforme de la coalition, acceptée avec qualité q par $x \geq a_k$ complices de score moyen $\bar{\tau}$. Le gain espéré de la coalition est $\mathbb{E}[\Delta] = (1 - p_a)(\eta q + x\eta_W/k) - p_a(\kappa_s + \phi x\bar{\tau})$, négatif si et seulement si*

$$p_a > p_a^* = \frac{\eta q + x\eta_W/k}{\eta q + x\eta_W/k + \kappa_s + \phi x\bar{\tau}}. \quad (11)$$

Comme $q \leq 1$, $x\eta_W/k \leq \eta_W$, $x \geq a_k$ et $\bar{\tau} \geq \tau_W$, on a $p_a^ \leq (\eta + \eta_W)/(\eta + \eta_W + \kappa_s + \phi a_k \tau_W)$.*

Démonstration. Non sanctionnée, la contribution rapporte ηq à l'auteur et η_W/k à chaque complice approbateur ; sanctionnée, elle coûte κ_s à l'auteur et $\phi\tau_w$ à chacun. La borne découle de la monotonie de p_a^* en chaque terme. $\square$

Corollaire 2 (Collusion sans audit). *Supposons $p_a = 0$ et une coalition homogène de score τ , dont chaque signal non conforme est accepté avec probabilité π et rejeté sinon. Si l'inactivité est définie par l'absence de contribution acceptée, la variation espérée du score d'un colludeur par période est au plus $\pi\eta\tau - (1 - \pi)\delta\tau$ (loin des bornes, hors récompense de témoin), négative dès que*

$$\frac{\pi}{1 - \pi} < \frac{\delta}{\eta}. \quad (12)$$

Avec $\delta = \eta$, la collusion n'est rentable que si la coalition capture plus de la moitié des panels. Si l'inactivité est définie par l'absence de soumission (règle de v1.1), un signal rejeté ne coûte rien et la collusion est rentable pour tout $\pi > 0$.

Démonstration. Accepté (probabilité π), le signal rapporte $\eta q \leq \eta \tau$ puisque $q = \bar{\tau}_A |\mathcal{A}|/k \leq \tau$ pour des approbateurs de score τ ; rejeté, le colludeur est inactif et perd $\delta \tau$. $\square$

La Proposition 6 reste nécessaire lorsque π dépasse ce seuil — coalition majoritaire — ou lorsque la dépréciation est faible devant le gain.

4.4 Incitation au score maximal

Proposition 7 (Plafond). *Un membre au score $\tau_i = 1$ ne gagne rien à une contribution acceptée. Sous l'hypothèse 4, contribuer honnêtement est préférable à soumettre un signal non conforme (rejeté avec probabilité $1 - \pi_1$) si*

$$c_h < (1 - \pi_1) \delta + \pi_1 p_a \kappa_s, \quad (13)$$

où π_1 est la probabilité qu'un signal non conforme isolé soit accepté. Si l'inactivité est définie par l'absence de soumission (règle de v1.1), le membre saturé n'est jamais inactif, le membre de droite se réduit à $\pi_1 p_a \kappa_s$, et la contribution honnête n'est plus incitée dès que $c_h > \pi_1 p_a \kappa_s$.

Démonstration. À $\tau_i = 1$, G_i est absorbé par le plafond. Une contribution honnête coûte c_h et évite la dépréciation δ . Un signal non conforme ne coûte rien; rejeté (probabilité $1 - \pi_1$), il laisse le membre inactif (perte δ); accepté, il évite la dépréciation mais expose à la sanction κ_s avec probabilité p_a . $\square$

4.5 Dilemme du vérificateur

Proposition 8 (Signaux pièges). *Un témoin de score τ_w peut vérifier (coût c_v) ou tamponner (approuver sans vérifier). Soit h' la part de signaux pièges parmi les signaux présentés. En ne comptant que les signaux pièges, tamponner est strictement dominé si*

$$h' (\phi \tau_w + \eta_W/k) > c_v. \quad (14)$$

Sans signaux pièges ($h' = 0$) et si les fraudes réelles sont rares, tamponner est la meilleure réponse : c'est le dilemme du vérificateur.

Démonstration. Sur un signal conforme, vérifier et tamponner mènent au même vote (approbation) et à la même récompense; seul c_v les distingue. Sur un signal piège, tamponner coûte $\phi \tau_w$ et prive de η_W/k , alors que vérifier conduit au rejet (hors erreur). Les signaux non conformes réels ne font qu'ajouter un avantage à la vérification. $\square$

4.6 Coût d'entrée

Proposition 9 (Délai d'éligibilité). *Sous l'hypothèse 3, une identité nouvelle non parrainée ne peut pas être témoin avant $\lceil \tau_W/\eta \rceil$ périodes, chacune comportant une contribution acceptée.*

Démonstration. Un membre non témoin gagne au plus $\eta q \leq \eta$ par période, et rien sans contribution acceptée. $\square$

Le mécanisme ne rend donc pas les attaques Sybil impossibles — ce qui est exclu pour une fonction symétrique [7] — mais leur donne un coût linéaire en nombre d'identités, dissuasif seulement si une contribution acceptée est elle-même coûteuse. Le score étant borné par 0, la sanction effective d'un défaut est $\min(\kappa, \tau_i)$; la Section 7 traite cette limite par l'exclusion et le parrainage.

Table 1 – Paramètres : v1.1 d’origine et v2.1 recommandés.

	Rôle	v1.1	v2.1	Justification de v2.1
η	gain de l’auteur	0,05	0,02	saturation en ≈ 55 périodes (Prop. 2)
κ	pénalité de défaut	0,15	0,35	$p_d^* \approx 0,05$ (Cor. 1)
η_W	récompense des témoins	—	0,005	faible devant η
κ_s	sanction de l’auteur	—	0,10	
ϕ	responsabilité des témoins	0,15	0,30	$p_a^* \leq 0,052$ (Prop. 6)
p_a	probabilité d’audit	0,15	0,15	marge $\approx 3\times$ sur p_a^*
$k_{\min}$	taille minimale du panel	3	5	$\pi \approx 0,006$ pour 30 % de complices, $n = 20$
θ	fraction d’approbation	1	2/3	tolérance aux erreurs des témoins
h	taux de signaux pièges	—	0,05	$h' \approx 0,048 > 0,011$ (Prop. 8)
δ	dépréciation	0,02	0,02	$> c_h$ requis (Prop. 7)
α_k	fraction du panel	0,20	0,20	
τ_W	seuil d’éligibilité	0,30	0,30	
τ_0	score des fondateurs	—	0,50	choix (sensibilité en E7)

5 Calibration

Le Tableau 1 dérive les paramètres recommandés (v2.1) des propositions précédentes. Les paramètres de v1.1, conservés pour comparaison, sont notés v2.0 lorsqu’ils sont utilisés avec le modèle corrigé.

S’y ajoutent deux règles sans paramètre : le contre-audit et le panel adaptatif (Section 3). Les valeurs numériques des justifications utilisent $\bar{q} = 0,91$ (mesuré en simulation) et, pour la Proposition 8, $c_v = 0,001$ et $\tau_w = \tau_W$. Pour les paramètres de v1.1, la même Proposition 4 donne $p_d^* = 0,23$: un membre peut faire défaut environ une période sur quatre tout en voyant son score augmenter.

6 Évaluation par simulation

6.1 Protocole

Les simulations implémentent exactement le modèle de la Section 3 sur $T = 104$ périodes (300 pour E6). Les intervalles de confiance à 95 % sont obtenus par bootstrap sur les graines. Comportements : *honnête* (qualité réelle $\sim \mathcal{N}(0,72; 0,12)$); *passager clandestin* (actif avec probabilité 0,08, qualité $\sim \mathcal{U}(0,10; 0,35)$); *fraudeur isolé* (qualité $\sim \mathcal{N}(0,20; 0,08)$, témoin honnête); *colludeur* (comme le fraudeur, mais approuve inconditionnellement les signaux des autres colludeurs); *adaptatif* (E6). Un signal est conforme si sa qualité réelle est au moins 0,45 ; un témoin qui vérifie l’observe avec un bruit $\mathcal{N}(0; \sigma_{\text{obs}})$, $\sigma_{\text{obs}} = 0,10$. Trois jeux de règles sont comparés : **v1.1** (règles et paramètres d’origine), **v2.0** (modèle corrigé, paramètres de v1.1, sans signaux pièges, sanction divisée, inactivité définie par l’absence de soumission), **v2.1** (modèle corrigé, paramètres du Tableau 1).

6.2 E1 — Tolérance au défaut

Vingt membres honnêtes, dont cinq font défaut avec probabilité p_d (Figure 1).

Avec les paramètres de v1.1 ($p_d^* = 0,23$), des membres qui font défaut une période sur sept terminent à 0,91 [0,90 ; 0,92], et le score final ne repasse sous le score initial qu’entre $p_d = 0,25$ et $p_d = 0,30$. Avec les paramètres v2.1 ($p_d^* = 0,049$), un défaut une période sur vingt laisse le score à 0,61 [0,60 ; 0,63], légèrement au-dessus du score initial comme le prédit la proximité du seuil, et un défaut une période sur dix le ramène à 0,23 [0,22 ; 0,25]. Les deux seuils observés concordent avec (9) au décalage près dû à la variation de $\bar{q}$ et aux bornes.

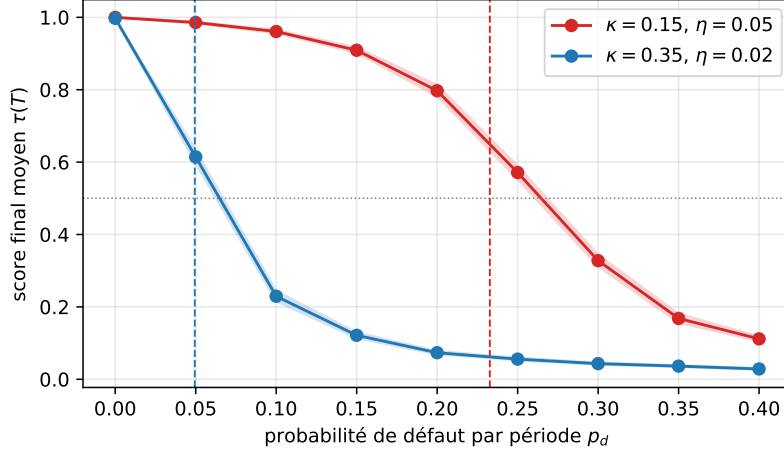


Figure 1 – E1 — Score final des membres défaillants (IC 95 %, 200 graines). Tirets : seuil p_d^* (Prop. 4) ; pointillés : score initial.

6.3 E2 — Collusion et probabilité d’audit

Des coalitions de 8 et 12 membres sur 20 (40 % et 60 %) (Figure 2).

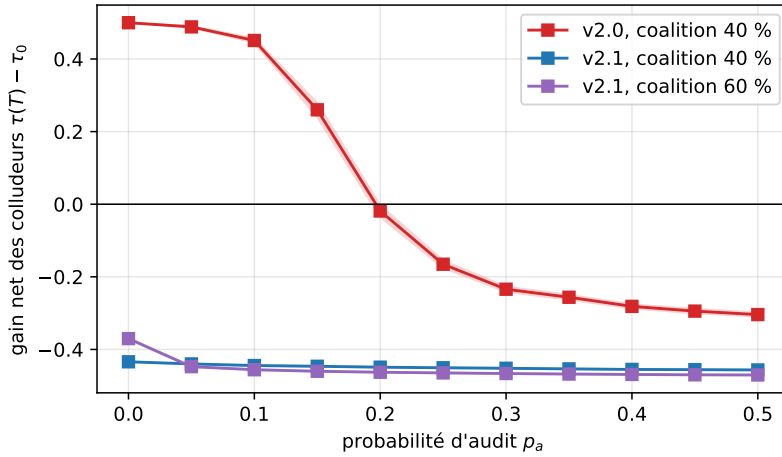


Figure 2 – E2 — Gain net moyen d’une coalition en fonction de p_a (IC 95 %, 200 graines).

Avec les paramètres de v1.1 (coalition de 40 %), le gain net vaut +0,50 sans audit, +0,26 [0,24 ; 0,28] à $p_a = 0,15$, n’est plus significativement non nul à $p_a = 0,20$ (−0,02 [−0,04 ; 0,00]) et devient négatif au-delà, conformément au seuil de la Proposition 6 dans sa forme à sanction divisée (0,146 à 0,194). Avec v2.1, la collusion est perdante *pour toute valeur de p_a , y compris nulle* : −0,43 sans audit pour une coalition de 40 %, et −0,37 pour une coalition de 60 %. C’est la prédiction du Corollaire 2 : avec $\delta/\eta = 1$, la collusion exige $\pi > 1/2$, alors que la probabilité de capture vaut environ 0,04 à 40 % (E3) et $\pi(19, 11, 5, 4) \approx 0,27$ à 60 %. Dans v2.1, c’est la règle d’inactivité, et non l’audit, qui dissuade la collusion minoritaire ; l’audit reste la protection contre une coalition majoritaire et contre les témoins négligents (E6).

6.4 E3 — Capture des panels

Taux d’acceptation des signaux non conformes d’une coalition, $n = 20$, sans audit (Figure 3).

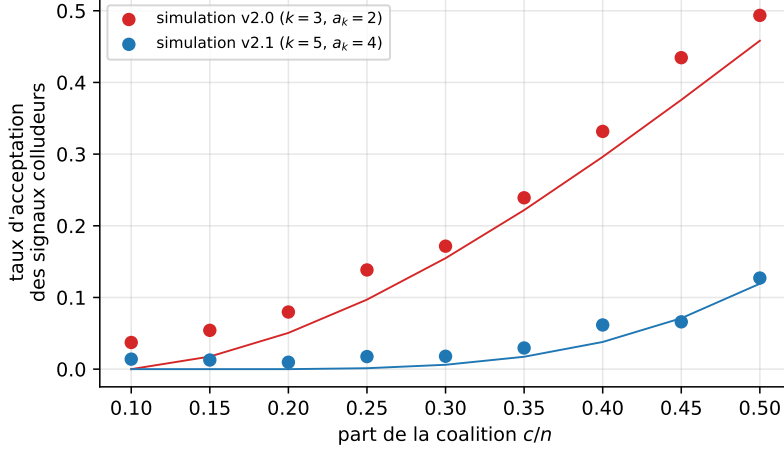


Figure 3 – E3 — Points : simulation (100 graines) ; traits : borne hypergéométrique de la Proposition 5.

Avec les paramètres de v1.1 ($k=3, a_k=2$), une coalition de 30 % voit 17 % de ses signaux non conformes acceptés, et une coalition de moitié 49 %. Avec v2.1 ($k=5, a_k=4$), ces taux tombent à 1,8 % et 12,7 %. Les taux mesurés dépassent la borne (10) de l’effet des erreurs des témoins honnêtes, à un écart d’échantillonnage près (45 %).

6.5 E4 — Comparaison des trois jeux de règles

Vingt membres : 10 honnêtes ($p_d = 0,02$), 4 passagers clandestins, 6 colludeurs (Tableau 2, Figure 4).

Table 2 – E4 — Score final moyen par groupe et taux d’erreur (200 graines ; IC 95 % entre crochets).

	v1.1	v2.0	v2.1
Honnêtes	0,99 [0,99 ; 0,99]	0,99 [0,99 ; 0,99]	0,91 [0,91 ; 0,92]
Passagers clandestins	0,07 [0,07 ; 0,07]	0,07 [0,07 ; 0,07]	0,06 [0,06 ; 0,06]
Colludeurs	0,58 [0,57 ; 0,58]	0,78 [0,77 ; 0,80]	0,06 [0,06 ; 0,06]
Fraude acceptée	2,5 %	19,1 %	0,5 %
Rejet à tort	8,6 %	1,6 %	3,7 %
Votes par signal	3,0	3,0	5,3
Audits par signal	0,00	0,10	0,09

Avec v1.1, les colludeurs terminent au-dessus de leur score initial (0,58) : leurs rares contributions capturées ont un $q(s)$ supérieur à $q_{\min}$ et ne sont jamais auditées, et l’unanimité rejette à tort 8,6 % des contributions honnêtes. Le modèle corrigé avec les paramètres de v1.1 (v2.0) est *pire* : 19 % des fraudes sont acceptées et les colludeurs atteignent 0,78, car l’approbation à 2 sur 3 multiplie la probabilité de capture par quinze ($\pi \approx 0,010 \rightarrow 0,155$), p_a reste sous le seuil et un signal rejeté ne coûte rien. Avec v2.1, les colludeurs tombent au niveau des passagers clandestins (0,06) et 0,5 % des fraudes passent. La contrepartie est un score moyen des honnêtes de 0,91 au lieu de 0,99 : une pénalité de défaut plus sévère et 3,7 % de rejets à tort font payer les défauts accidentels ($p_d = 0,02$). Ce coût découle directement du choix de p_d^* et peut être ajusté par le Corollaire 1.

6.6 E5 — Les témoins apportent-ils quelque chose ?

Pour isoler l’apport des témoins, on compare v2.1 à deux références au même $p_a = 0,15$: *audit seul* (toute contribution est acceptée, avec $q = 1$, et seul l’audit sanctionne) et *témoins*

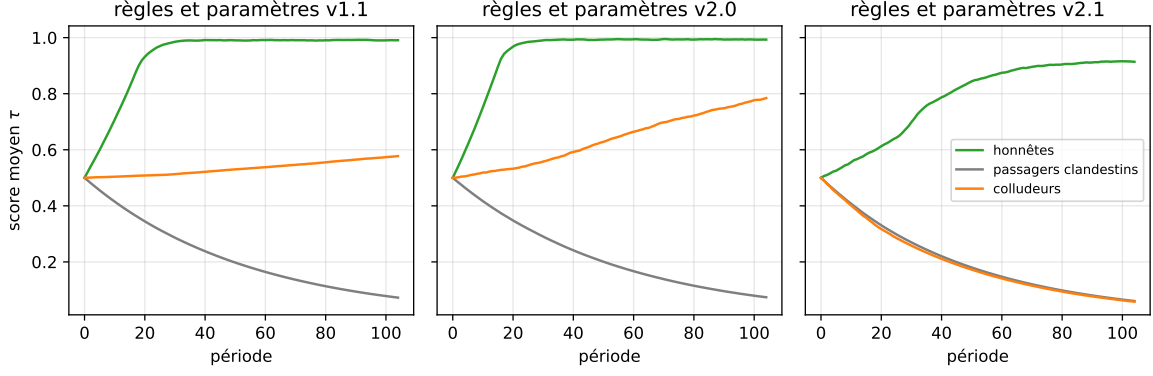


Figure 4 – E4 — Trajectoires moyennes des scores par groupe.

sans responsabilité ($\phi = \kappa_s = \eta_W = h = 0$). Population : 13 honnêtes, 3 fraudeurs isolés, 4 colludeurs (Tableau 3).

Table 3 – E5 — Comparaison aux références (200 graines).

	audit seul	témoins sans resp.	v2.1
Honnêtes	1,00 [1,00 ; 1,00]	1,00 [1,00 ; 1,00]	1,00 [1,00 ; 1,00]
Fraudeurs isolés	0,52 [0,50 ; 0,54]	0,06 [0,06 ; 0,06]	0,06 [0,06 ; 0,06]
Colludeurs	0,53 [0,51 ; 0,55]	0,06 [0,06 ; 0,06]	0,06 [0,06 ; 0,06]
Fraude acceptée	84,9 %	0,2 %	0,2 %
Rejet à tort	0,0 %	3,8 %	3,7 %
Votes par signal	0,0	5,0	5,2
Audits par signal	0,15	0,09	0,09

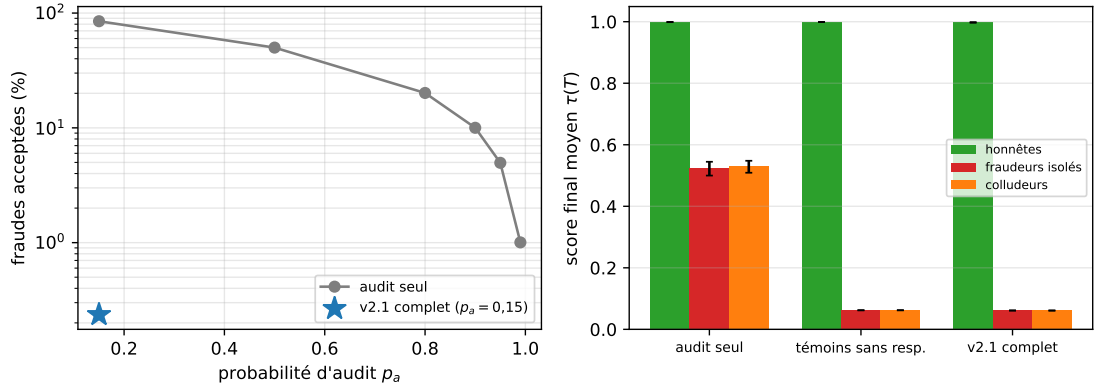


Figure 5 – E5 — Gauche : taux de fraudes acceptées par l’audit seul en fonction de p_a (échelle logarithmique), comparé à v2.1 à $p_a = 0,15$. Droite : score final par groupe (IC 95 %).

L’audit seul, à $p_a = 0,15$ (Figure 5), laisse passer 85 % des fraudes : les fraudeurs conservent leur score initial. Pour ramener ce taux à 5 %, il faudrait auditer 95 % des contributions, et 99 % pour atteindre 1 %. Le panel de témoins obtient 0,24 % avec 5 votes et 0,09 audit par signal : son intérêt dépend du coût relatif d’un vote et d’un audit, et il est d’autant plus grand que l’audit est coûteux. En revanche, avec des comportements fixés, les témoins *sans responsabilité* font exactement aussi bien que v2.1. Ce n’est pas surprenant : la responsabilité agit sur les incitations, que des agents à comportement fixé n’ont pas. E6 teste ce point.

6.7 E6 — Agents adaptatifs

Les comportements fixés de E1–E5 ne testent pas les incitations. En E6, les 20 membres sont adaptatifs : à chaque période, chacun choisit comme auteur entre contribuer honnêtement (coût $c_h = 0,01$) ou frauder, et comme témoin entre vérifier (coût $c_v = 0,001$) ou tamponner. Les choix sont appris par ε -glouton ($\varepsilon = 0,1$, pas 0,1) sur le gain réalisé de chaque rôle, sur 300 périodes et 50 graines. Outre les trois jeux de règles, deux ablations de v2.1 sont testées : sans signaux pièges ($h = 0$), et sans responsabilité ($\phi = \kappa_s = \eta_W = h = 0$) (Figure 6).

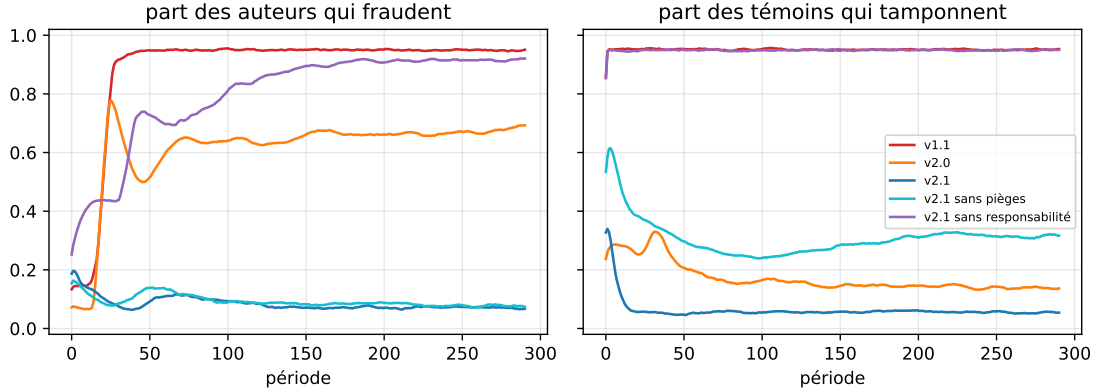


Figure 6 – E6 — Part des auteurs qui fraudent et des témoins qui tamponnent (moyenne sur 50 graines, moyenne mobile sur 10 périodes). Le plancher d’environ 0,05 correspond à l’exploration $\varepsilon/2$.

Avec les règles de v1.1, le système s’effondre : 95 % des auteurs fraudent et 95 % des témoins tamponnent, et 87 % des fraudes sont acceptées. Avec v2.0, les témoins vérifient majoritairement (14 % de tampons), mais 68 % des auteurs soumettent des signaux non conformes : saturés à $\tau = 1$, ils ne gagnent rien à contribuer honnêtement, et un signal rejeté ne les rend pas inactifs (Prop. 7). Avec v2.1, fraude et tampons restent au niveau de l’exploration (7,1 % [6,3 ; 8,2] et 5,5 % [5,0 ; 6,0]) et 2,1 % des fraudes passent. Les deux ablations confirment le rôle de chaque composant : sans signaux pièges, 31 % des témoins tamponnent et 7,5 % des fraudes passent (Prop. 8) ; sans responsabilité des témoins ni sanction de l’auteur, le système s’effondre comme en v1.1 (92 % de fraude, 95 % de tampons, 83 % de fraudes acceptées). La responsabilité, inutile en apparence avec des comportements fixés (E5), est ce qui empêche l’effondrement lorsque les agents s’adaptent.

6.8 E7 — Sensibilité

On fait varier un facteur à la fois autour de la configuration v2.1 (20 membres dont 30 % de colludeurs et 10 % de passagers clandestins, 100 graines). Le Tableau 4 donne le score final des honnêtes, le gain net des colludeurs et les taux d’erreur.

Le mécanisme (Figure 7) est stable vis-à-vis du score initial, de la taille du Node, de la taille de la coalition jusqu’à 50 % (1,3 % de fraudes acceptées), de p_a entre 0,05 et 0,30, et du taux de pièges. Deux défaillances, révélées par une première version de cette analyse, ont conduit à modifier le modèle : sans contre-audit, une erreur d’audit de 5 % fait tomber les honnêtes à 0,62 et une erreur de 10 % à 0,36, parce que chaque sanction à tort retire $\phi\tau_w$ à tous les approbateurs et fait passer des membres honnêtes sous τ_W ; avec contre-audit, ils restent à 0,91 et 0,87. Dans un Node de 10 membres, un panel de taille fixe fait tomber les honnêtes à 0,36 faute de témoins éligibles ; le panel adaptatif les maintient à 0,92.

La sensibilité restante concerne la précision des témoins. Avec $\sigma_{\text{obs}} = 0,20$, 14 % des contributions honnêtes sont rejetées à tort et le score des honnêtes tombe à 0,70. Abaisser θ à 0,5 ramène les rejets à tort à 3,9 % mais laisse passer 5,2 % des fraudes, et le score des honnêtes ne

Table 4 – E7 — Sensibilité de v2.1 (100 graines par ligne).

Variante	honnêtes	gain colludeurs	fraude acceptée	rejet à tort
Référence v2.1	0,92 [0,91 ; 0,93]	−0,44	0,4 %	3,7 %
$\sigma_{\text{obs}} = 0,05$	0,93 [0,92 ; 0,94]	−0,44	0,3 %	1,2 %
$\sigma_{\text{obs}} = 0,20$	0,70 [0,68 ; 0,72]	−0,45	1,3 %	14,1 %
$\sigma_{\text{obs}} = 0,20, \theta = 0,5$	0,73 [0,71 ; 0,75]	−0,46	5,2 %	3,9 %
$\varepsilon_a = 0,05$	0,91 [0,90 ; 0,92]	−0,44	0,4 %	3,8 %
$\varepsilon_a = 0,05$, sans contre-audit	0,62 [0,59 ; 0,65]	−0,45	0,4 %	3,8 %
$\varepsilon_a = 0,10$	0,87 [0,86 ; 0,89]	−0,44	0,5 %	3,8 %
$\varepsilon_a = 0,10$, sans contre-audit	0,36 [0,33 ; 0,39]	−0,48	1,1 %	3,2 %
$\tau_0 = 0,3$	0,92 [0,91 ; 0,93]	−0,26	0,2 %	3,8 %
$\tau_0 = 0,7$	0,92 [0,91 ; 0,92]	−0,62	0,6 %	3,8 %
$n = 10$	0,92 [0,90 ; 0,93]	−0,44	0,3 %	3,6 %
$n = 40$	0,91 [0,91 ; 0,92]	−0,44	0,6 %	2,4 %
$n = 10$, panel non adaptatif	0,36 [0,28 ; 0,45]	−0,44	0,2 %	2,1 %
coalition 10 %	0,90 [0,89 ; 0,91]	−0,44	0,6 %	3,7 %
coalition 50 %	0,93 [0,92 ; 0,94]	−0,46	1,3 %	3,7 %
$\theta = 0,5$	0,92 [0,91 ; 0,93]	−0,45	2,3 %	1,1 %
$\theta = 1$	0,88 [0,87 ; 0,89]	−0,44	0,0 %	12,0 %
$p_a = 0,05$	0,92 [0,91 ; 0,93]	−0,44	0,6 %	3,8 %
$p_a = 0,30$	0,92 [0,91 ; 0,93]	−0,44	0,3 %	3,7 %
$h = 0$	0,92 [0,91 ; 0,93]	−0,44	0,4 %	3,8 %
$h = 0,10$	0,91 [0,90 ; 0,92]	−0,44	0,5 %	3,8 %

remonte qu'à 0,73 : des témoins imprécis approuvent eux-mêmes des signaux non conformes et sont sanctionnés. Aucun réglage ne compense des témoins incapables de juger ; c'est une condition d'applicabilité du mécanisme (Section 8).

7 Instanciation pour les tontines

Dans une tontine, le signal principal — une cotisation — est un paiement, vérifiable par un relevé de l'opérateur de paiement. L'audit y est donc exhaustif et quasi gratuit ($p_a = 1$, $\varepsilon_a \approx 0$), et le panel de témoins est superflu : on pose $q = 1$ pour toute cotisation versée à temps. Les témoins restent utiles pour les engagements non vérifiables automatiquement (par exemple une contribution en nature). Le risque propre aux tontines, le départ d'un membre après réception du pot [2], est traité par deux règles.

Règle 1 (Rotation par score). Les rangs de réception du pot sont attribués par score décroissant ; à score égal, par ancienneté.

Proposition 10 (Exposition). *Dans une tontine de N membres et de cotisation m , le membre recevant le pot au rang r peut, en cessant de cotiser, s'approprier au plus $(N - r)m$. Sous la règle de rotation par score, un membre de score strictement inférieur à tous les autres reçoit le pot en dernier et son exposition est nulle.*

Démonstration. Au rang r , le membre a versé rm et reçu Nm ; il lui reste $(N - r)m$ à verser. Au rang N , ce reste est nul. $\square$

Règle 2 (Parrainage et exclusion). Un nouvel arrivant n'entre qu'avec un parrain de score au moins τ_W . Il démarre à τ_p . Pendant une probation de P périodes, chaque défaut du filleul coûte ψ au parrain. Un membre dont le score atteint 0 à la suite d'un défaut est exclu ; sa réadmission exige un nouveau parrain.

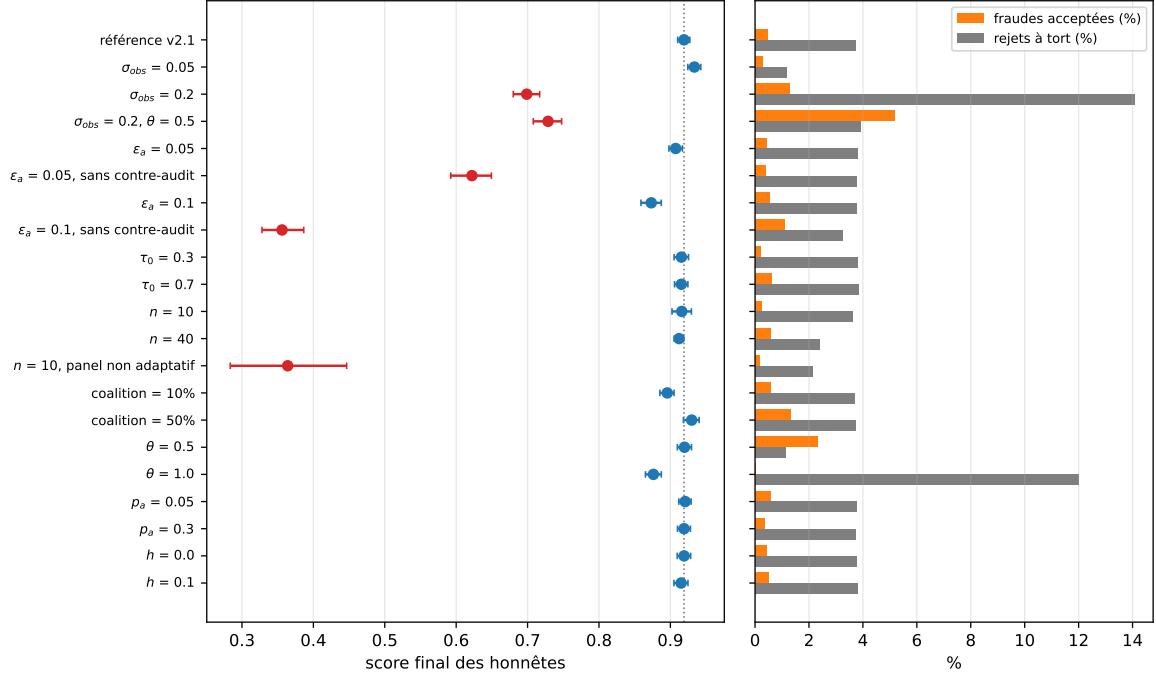


Figure 7 – E7 — Gauche : score final des honnêtes par variante (IC 95 % ; en rouge, sous 0,8). Droite : fraudes acceptées et rejets à tort.

Proposition 11 (Défauts avant exclusion). *Sous cette règle, une identité parrainée qui a obtenu au total C contributions acceptées commet au plus $1 + \lfloor (\tau_p + \eta C) / \kappa \rfloor$ défauts avant exclusion (hors récompenses de témoin), et chaque défaut pendant la probation coûte ψ à son parrain. Avec $\kappa = 0,35$ et $\tau_p \leq 0,35$, une identité qui fait défaut avant toute contribution est exclue au premier défaut.*

Démonstration. Le score cumulé disponible est au plus $\tau_p + \eta C$; chaque défaut en retire κ tant que le score reste positif, et le défaut qui le ramène à 0 entraîne l'exclusion. $\square$

Le parrainage transfère le coût d'une identité nouvelle — et donc des attaques Sybil et du blanchiment par changement d'identité — sur un membre établi, qui est ainsi incité à filtrer les candidats. C'est la logique de la responsabilité conjointe du microcrédit [4, 12], et celle des garants dans les tontines traditionnelles. Combinée à la rotation par score, elle place les nouveaux venus en fin de rotation, où leur exposition est nulle, jusqu'à ce qu'ils aient construit un historique.

8 Discussion

Ce que les résultats établissent. Le mécanisme révisé admet des conditions fermées que la simulation confirme, et ces conditions permettent de le calibrer. Chaque composant a un rôle identifiable : le panel filtre les fraudes (E3, E5) ; la règle d'inactivité rend la collusion minoritaire perdante même sans audit (Cor. 2, E2) et maintient l'incitation au score maximal (Prop. 7, E6) ; la responsabilité des témoins et les signaux pièges empêchent la validation sans vérification (Prop. 8, E6) ; l'audit, doublé d'un contre-audit, protège contre les coalitions majoritaires sans pénaliser les honnêtes (E7).

Ce que coûtent les témoins. Le panel remplace un audit quasi exhaustif par cinq votes par signal. Il n'est pertinent que si un vote coûte nettement moins qu'un audit.

Condition d’applicabilité. Le mécanisme suppose des témoins capables de juger la conformité avec une bonne précision (E7). Lorsque ce n’est pas le cas, il vaut mieux ne noter que des contributions vérifiables automatiquement — ce qui est précisément le cas des tontines (Section 7), où les témoins deviennent superflus.

Portée. Les versions précédentes présentaient CTP comme universel. Les résultats montrent plutôt un cadre paramétrable dont les paramètres pertinents (κ/η , δ/η , k , θ , h) dépendent de la nature des contributions, de la précision des témoins et du coût d’une identité ; chaque instantiation doit être calibrée, puis évaluée sur des données réelles.

9 Limites

- **Aucune donnée réelle.** Les distributions de qualité, de défaut et les coûts c_h , c_v sont choisis. L’Annexe B décrit le protocole de collecte nécessaire.
- **Apprentissage simple.** Les agents de E6 apprennent indépendamment ; une coalition qui apprendrait conjointement, ou un adversaire qui chercherait à reconnaître les signaux pièges, n’est pas modélisé. L’indiscernabilité des pièges (Hyp. 2) est une exigence de conception, non un acquis.
- **Précision des témoins.** Le mécanisme se dégrade lorsque les témoins jugent mal (E7) ; mesurer cette précision est un préalable à toute application à des contributions non vérifiables.
- **Organisation de l’audit.** Le modèle fixe p_a et ε_a sans préciser qui audite ; hors du cas des paiements, la question reste ouverte.
- **Utilité.** L’analyse stratégique suppose une utilité linéaire en score ; la forme réelle des droits attachés au score n’est pas modélisée.
- **Relecture.** Ce document n’a pas été relu par des pairs.

10 Conclusion

Nous avons reformulé le mécanisme de réputation à témoins responsables de CTP en un modèle cohérent, établi des conditions fermées pour sa tolérance au défaut, sa résistance à la collusion, l’incitation à contribuer et à vérifier, et son coût d’entrée, puis dérivé de ces conditions un jeu de paramètres. Évalué contre des références, avec des agents adaptatifs et sous une analyse de sensibilité, le mécanisme recalibré rend la fraude non rentable là où les règles d’origine s’effondrent. Deux défaillances révélées en cours d’évaluation ont été corrigées ; une condition d’applicabilité — la précision des témoins — demeure. Pour les tontines, l’instanciation proposée n’utilise pas de témoins mais repose sur des paiements vérifiables, une rotation par score et le parrainage. La prochaine étape est empirique : la collecte de données décrite en Annexe B.

Reproductibilité. Le script `simulations-v2.0/ctp_core_v2_experiments.py` produit l’ensemble des figures, tableaux et le fichier `resultats_v2.json`, avec des graines fixées.

A Erratum des versions v0.1 et v1.1

1. **Condition anti-collusion (Prop. 4.2).** La v1.1 affirme que $\phi \geq 3\eta$ suffit pour $\tau_w \geq 0,3$ et $\mathbb{P}(\text{détection}) \geq 0,15$. L’inégalité énoncée, $\phi > \eta q / (\tau_w \mathbb{P})$, exige alors $\phi > 22,2 \eta q$; avec $\phi = 3\eta$ elle ne tient que pour $q < 0,135$. De plus, le gain attribué au témoin colludeur n’existait pas dans le modèle.
2. **Absence d’incitation à valider.** Corrigée par R_i .

3. **Audit ciblé sur $q(s) < q_{\min}$.** Les coalitions bien notées n'étaient jamais auditées. Corrigé par un audit uniforme.
4. **Aucune sanction de l'auteur.** Corrigé par S_i .
5. **Sanction des témoins divisée par $|\mathcal{W}(s)|$.** Diluait la responsabilité. Corrigé.
6. **Facteur de consensus constant.** $\min(|\mathcal{W}(s)|/k_j, 1) = 1$ pour tout signal accepté. Remplacé par $|\mathcal{A}(s)|/k$ avec $a_k < k$.
7. **Convergence (Prop. 3.2).** ϵ non défini ; remplacée par la Proposition 2.
8. **Inactivité.** Soumettre un signal suffisait à rester actif, ce qui supprime l'incitation au score maximal (Prop. 7, E6).
9. **Indice de difficulté ρ_j .** Division par $\tau_{\min}$, nul dès qu'un membre atteint 0 ; symbole ρ utilisé pour deux objets. Reformulé en Annexe C.
10. **Validation par simulation.** Avec $n = 12$, $k = 3$, unanimité et un seul complice, la probabilité de succès d'une collusion était nulle ; l'audit du code utilisait la qualité réelle, inconnue du protocole ; le score honnête de 1,000 reflète la saturation.
11. **Résistance Sybil.** Affirmée sans démonstration. Remplacée par les Propositions 9 et 11.
12. **Coûts gas.** Estimations non mesurées ; retirées.
13. **Références.** Les citations de la v0.1 publiée apparaissaient comme « [?] ».

B Protocole de collecte de données

La calibration empirique requiert, pour chaque tontine suivie et chaque membre-période : la cotisation due, la date et le montant versés, le rang de réception du pot, les départs et exclusions, ainsi que les caractéristiques du groupe (taille, montant, périodicité, ancienneté, existence de garants).

Taille d'échantillon. Pour estimer un taux de défaut de l'ordre de 5 % à ± 2 points près avec 95 % de confiance, il faut environ $1,96^2 \times 0,05 \times 0,95 / 0,02^2 \approx 456$ observations membre-période indépendantes. Les observations d'un même membre étant corrélées, un effet de plan de 2 porte ce besoin à environ 900, soit par exemple trois tontines de quinze membres suivies pendant vingt périodes.

Paramètres visés. Le taux de défaut observé p_d et la tolérance effective des groupes (nombre de défauts avant exclusion) fixent p_d^* , donc κ/η par le Corollaire 1 ; la fréquence des départs après réception du pot permet de tester la Proposition 10.

Éthique. Consentement éclairé des membres, anonymisation des identités et des montants avant analyse, restitution des résultats aux groupes.

C Extensions hors périmètre

La v1.1 définissait un indice de difficulté $\rho_j = k_j \bar{\tau}_j / (k_{\min} \tau_{\min})$, indéfini lorsque $\tau_{\min} = 0$. Une forme bien définie est $\rho_j = (k_j / k_{\min}) \cdot (\epsilon + \bar{\tau}_j) / (\epsilon + \bar{\tau}_{\mathcal{M}})$, avec $\bar{\tau}_{\mathcal{M}}$ le score moyen de l'ensemble des Nodes et $\epsilon > 0$. Cet indice, le score global et la portabilité inter-Nodes ne sont pas analysés ici et ne doivent pas être considérés comme validés.

D Table des symboles

$\tau_i(t)$	score du membre i
k, a_k, θ	taille du panel, approbations requises, fraction requise
$\mathcal{P}(s), \mathcal{A}(s)$	panel et approbateurs du signal s
$q(s), Q(s)$	qualité mesurée, conformité réelle
η, η_W	gain de l'auteur, récompense des témoins
κ, κ_s	pénalités de défaut et de sanction de l'auteur
δ, ϕ	dépréciation, responsabilité des témoins
p_a, ε_a, h	probabilité et erreur d'audit, taux de pièges
τ_W, τ_0, τ_P	seuil d'éligibilité, score des fondateurs, des filleuls
c_h, c_v	coûts d'une contribution honnête, d'une vérification
p_d^*, p_a^*	seuils de tolérance au défaut et d'audit
π	probabilité de capture d'un panel
ψ, P	pénalité du parrain, durée de probation

Références

- [1] R. Abebe, A. Eck, C. Ikeokwu et S. Taggart. An algorithmic introduction to savings circles. In *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2022.
- [2] S. Anderson, J.-M. Baland et K. O. Moene. Enforcement in informal saving groups. *Journal of Development Economics*, 90(1) :14–23, 2009.
- [3] S. Ardener. The comparative study of rotating credit associations. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 94(2) :201–229, 1964.
- [4] T. Besley et S. Coate. Group lending, repayment incentives and social collateral. *Journal of Development Economics*, 46(1) :1–18, 1995.
- [5] T. Besley, S. Coate et G. Loury. The economics of rotating savings and credit associations. *American Economic Review*, 83(4) :792–810, 1993.
- [6] V. Buterin. Moving beyond coin voting governance. <https://vitalik.ca/general/2021/08/16/voting3.html>, 2021.
- [7] A. Cheng et E. Friedman. Sybilproof reputation mechanisms. In *Proc. ACM SIGCOMM Workshop on Economics of Peer-to-Peer Systems (P2PECON)*, p. 128–132, 2005.
- [8] C. Dellarocas. The digitization of word of mouth : promise and challenges of online feedback mechanisms. *Management Science*, 49(10) :1407–1424, 2003.
- [9] J. R. Douceur. The Sybil attack. In *Peer-to-Peer Systems (IPTPS)*, LNCS 2429, p. 251–260. Springer, 2002.
- [10] E. J. Friedman et P. Resnick. The social cost of cheap pseudonyms. *Journal of Economics & Management Strategy*, 10(2) :173–199, 2001.
- [11] D. Fudenberg et E. Maskin. The folk theorem in repeated games with discounting or with incomplete information. *Econometrica*, 54(3) :533–554, 1986.
- [12] M. Ghatak et T. W. Guinnane. The economics of lending with joint liability : theory and practice. *Journal of Development Economics*, 60(1) :195–228, 1999.
- [13] S. Handa et C. Kirton. The economics of rotating savings and credit associations : evidence from the Jamaican ‘Partner’. *Journal of Development Economics*, 60(1) :173–194, 1999.
- [14] K. Hoffman, D. Zage et C. Nita-Rotaru. A survey of attack and defense techniques for reputation systems. *ACM Computing Surveys*, 42(1) :1–31, 2009.
- [15] A. Jøsang, R. Ismail et C. Boyd. A survey of trust and reputation systems for online service provision. *Decision Support Systems*, 43(2) :618–644, 2007.
- [16] S. D. Kamvar, M. T. Schlosser et H. Garcia-Molina. The EigenTrust algorithm for reputation management in P2P networks. In *Proc. 12th International World Wide Web Conference*, p. 640–651, 2003.
- [17] M. Kandori. Social norms and community enforcement. *Review of Economic Studies*, 59(1) :63–80, 1992.

- [18] C. Lesaege, F. Ast et W. George. Kleros : short paper v1.0.7. <https://kleros.io/assets/whitepaper.pdf>, 2019.
- [19] L. Luu, J. Teutsch, R. Kulkarni et P. Saxena. Demystifying incentives in the consensus computer. In *Proc. ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*, p. 706–719, 2015.
- [20] S. P. Marsh. *Formalising Trust as a Computational Concept*. Thèse de doctorat, University of Stirling, 1994.
- [21] E. Ostrom. *Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press, 1990.
- [22] P. Resnick, K. Kuwabara, R. Zeckhauser et E. Friedman. Reputation systems. *Communications of the ACM*, 43(12) :45–48, 2000.
- [23] J. Teutsch et C. Reitwießner. A scalable verification solution for blockchains. arXiv :1908.04756, 2017.
- [24] E. G. Weyl, P. Ohlhaver et V. Buterin. Decentralized society : finding Web3’s soul. SSRN 4105763, 2022.
- [25] L. Xiong et L. Liu. PeerTrust : supporting reputation-based trust for peer-to-peer electronic communities. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 16(7) :843–857, 2004.